

Příklad (a)

Mám bázi $B = (1, x, x^2)$. Nejprve znormalizuji vektor 1:

$$w_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dt}} \approx 0.500$$

Nyní spočtu kolmou projekci x na $\text{span}\{w_1\}$:

$$u_2(x) = w_1(x) \int_1^5 t w_1(t) dt$$

Spočtu kolmici:

$$v_2(x) = x - u_2(x)$$

Znormalizuji vektor v_2 :

$$w_2(x) = \frac{v_2(x)}{\sqrt{\int_1^5 v_2(t)^2 dt}} \approx 0.433x - 1.3$$

Zase spočtu kolmou projekci, tentokrát x^2 na $\text{span}\{w_1, w_2\}$:

$$\begin{aligned} u_3(x) &= w_1(x) \int_1^5 t^2 w_1(t) dt \\ &\quad + w_2(x) \int_1^5 t^2 w_2(t) dt \end{aligned}$$

Stejně jako před tím spočtu kolmici:

$$v_3(x) = x^2 - u_3(x)$$

A poslední řadě znormalizuji vektor v_3 :

$$w_3(x) = \frac{v_3(x)}{\sqrt{\int_1^5 v_3(t)^2 dt}} \approx 0.419x^2 - 2.52x + 3.21$$

Příklad (b)

Hledám ortogonální projekci $\sin(x)$ na kvadratický polynom v rozmezí 1 až 5. Provedu projekci na bázi, kterou jsme zortogonalizovali:

$$\begin{aligned} p(x) &= w_1(x) \int_1^5 \sin(t)w_1(t) dt \\ &\quad + w_2(x) \int_1^5 \sin(t)w_2(t) dt \\ &\quad + w_3(x) \int_1^5 \sin(t)w_3(t) dt \\ &\approx -0.0526x^2 - 0.331x + 1.6 \end{aligned}$$

Příklad (c)

Nyní stačí už dopočítat jen normu rozdílu:

$$n = \sqrt{\int_1^5 (\sin(t) - p(t))^2 dt} \approx 0.319$$

Mé grafické zpracování v desmosu lze najít po kliknutí [zde](#).